PBM-09 · META · revisión sistemática / metaanálisis · Módulo 3 · Pilar 2: minimizar la pérdida sanguínea

VISCOELÁSTICA · ROTEM / TEG · ALGORITMOS GUIADOS POR COMPONENTES

Pruebas viscoelásticas (ROTEM/TEG) y algoritmos guiados

Ver la coagulación en tiempo real para transfundir lo que falta — con evidencia heterogénea

Qué miden y cómo se leen · Del parámetro al componente · Algoritmos guiados · Qué dice el metaanálisis · Límites y heterogeneidad

> **Ancla de evidencia (referencia vertebral):** Wikkelsø A, Wetterslev J, Møller AM, Afshari A. *Thromboelastography (TEG) or thromboelastometry (ROTEM) to monitor haemostatic treatment versus usual care in adults or children with bleeding.* Cochrane Database Syst Rev 2016;2016(8):CD007871. doi:10.1002/14651858.CD007871.pub3 · PMID 27552162.

2026 · 3 referencias indexadas verificadas en PubMed · Síntesis docente para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL)

Mensaje nuclear: la viscoelástica (ROTEM/TEG) muestra la dinámica completa del coágulo a pie de quirófano y permite algoritmos guiados que reducen el uso de hemoderivados. La evidencia es favorable pero de baja certeza y heterogénea, sobre todo en cirugía cardiaca; no sustituye al juicio clínico ni a la hemostasia básica.

Las pruebas convencionales (TP, TTPa) se diseñaron para diagnosticar coagulopatías, no para guiar la transfusión en una hemorragia activa: tardan y no informan de la fuerza ni de la lisis del coágulo. Las pruebas **viscoelásticas** (ROTEM, TEG) miden en tiempo real la formación, la firmeza y la lisis del coágulo en sangre total.

Este documento, con ancla **META**, explica cómo se leen, cómo se traducen en decisiones por componente y qué dice la evidencia —con su heterogeneidad— sobre los algoritmos guiados [1].

Índice

1. Qué miden ROTEM/TEG
2. Del parámetro al componente
3. Algoritmos guiados por viscoelástica
4. Qué dice el metaanálisis (y su heterogeneidad)
5. Mensaje nuclear y conexiones
6. Verificación bibliográfica
7. Referencias

1. Qué miden ROTEM/TEG

La viscoelástica registra, sobre sangre total, la **cinética completa** del coágulo: tiempo hasta el inicio (formación de trombina/factores), velocidad de formación (fibrinógeno y plaquetas), **firmeza máxima** (contribución de plaquetas y fibrinógeno) y **lisis** (fibrinólisis). Frente a TP/TTPa, aporta una imagen **funcional y rápida** útil en la hemorragia activa [1].

PUNTOS CLAVE

- Mide lo que TP/TTPa no ven: **firmeza** del coágulo y **fibrinólisis**, en tiempo real [1].
- Permite **transfundir dirigido**: dar el componente deficitario en vez de paquetes fijos.
- La evidencia de beneficio existe pero es de **baja certeza** y proviene sobre todo de cirugía cardíaca [1].

2. Del parámetro al componente

TABLA 1 · LECTURA ORIENTATIVA: HALLAZGO → DÉFICIT → ACCIÓN

Hallazgo viscoelástico	Déficit sugerido	Acción dirigida
Tiempo de inicio prolongado	Factores de coagulación / efecto anticoagulante	Plasma o concentrado de complejo protrombínico
Firmeza baja con déficit de la vía del fibrinógeno	Hipofibrinogenemia	Fibrinógeno o crioprecipitado
Firmeza baja con vía del fibrinógeno normal	Trombocitopenia / disfunción plaquetaria	Plaquetas
Lisis acelerada	Hiperfibrinólisis	Ácido tranexámico (→ PBM-08)

Esquema docente orientativo coherente con las guías [2,3]; los dinteles concretos dependen del dispositivo (ROTEM/TEG) y del protocolo local.

3. Algoritmos guiados por viscoelástica

Integrada en un **algoritmo**, la viscoelástica convierte el manejo de la hemorragia en una secuencia de decisiones dirigidas: primero descartar/ tratar la hiperfibrinólisis (TXA), reponer **fibrinógeno**, luego **plaquetas** y factores según los trazados. Las guías europeas (ESAIC, EACTS) recomiendan algoritmos guiados por viscoelástica en la hemorragia perioperatoria, especialmente en cirugía cardíaca [2,3].

4. Qué dice el metaanálisis (y su heterogeneidad)

La revisión Cochrane (17 ensayos, 1.493 participantes, mayoría cirugía cardíaca) encontró que los algoritmos guiados por TEG/ROTEM **reducen la proporción de pacientes transfundidos** con hematíes (RR 0,86), plasma (RR 0,57) y plaquetas (RR 0,73), con una señal de menor mortalidad (RR 0,52) pero basada en pocos eventos [1]. La **certeza es baja**: alto riesgo de sesgo, heterogeneidad y predominio de la cirugía cardíaca. Es la pieza de honestidad: la viscoelástica **probablemente ahorra hemoderivados**, pero el impacto en desenlaces duros y su validez fuera de cirugía cardíaca requieren más evidencia [1].

> *HONESTIDAD SOBRE LA EVIDENCIA*
>
> El beneficio más consistente es la **reducción del uso de hemoderivados**; la señal de mortalidad es frágil (pocos eventos, baja certeza) y la evidencia procede sobre todo de cirugía cardíaca. La viscoelástica es una herramienta útil, no un oráculo: complementa —no sustituye— la hemostasia básica y el juicio clínico [1].

5. Mensaje nuclear y conexiones

Mensaje nuclear (equilibrado): la viscoelástica permite un manejo **dirigido por componentes** de la hemorragia y, dentro de algoritmos, reduce el uso de hemoderivados; la evidencia es favorable pero de baja certeza y heterogénea, sobre todo derivada de cirugía cardíaca. Útil como guía, no como sustituto del juicio.

Conecta con **PBM-07** (fisiología), **PBM-08** (TXA ante hiperfibrinólisis), **PBM-02/18** (componentes y fibrinógeno) y **PBM-13** (hemorragia masiva guiada).

> *RESUMEN EN UNA FRASE*
>
> ROTEM/TEG muestran la coagulación en tiempo real y, en algoritmo, ahorran hemoderivados (TXA → fibrinógeno → plaquetas/factores) —con beneficio probable pero de baja certeza—.

6. Verificación bibliográfica

Documento **META** anclado en la revisión Cochrane de Wikkelsø et al. [1] y respaldado por las guías ESAIC [2] y EACTS 2024 [3], verificados contra PubMed (autoría, título, revista, año, DOI/PMID). Las cifras (RR 0,86 hematíes; 0,57 plasma; 0,73 plaquetas; 0,52 mortalidad) y la **baja certeza** con heterogeneidad proceden directamente de la fuente [1].

7. Referencias

1. Wikkelsø A, Wetterslev J, Møller AM, Afshari A. Thromboelastography (TEG) or thromboelastometry (ROTEM) to monitor haemostatic treatment versus usual care in adults or children with bleeding. *Cochrane Database Syst Rev* 2016;2016(8):CD007871. *doi:10.1002/14651858.CD007871.pub3* · PMID 27552162.

2. Kietaibl S, Ahmed A, Afshari A, Albaladejo P, Aldecoa C, Barauskas G, et al. Management of severe peri-operative bleeding: Guidelines from the European Society of Anaesthesiology and Intensive Care: Second update 2022. *Eur J Anaesthesiol* 2023;40(4):226–304. doi:10.1097/EJA.0000000000001803 · PMID 36855941.

3. Casselman FPA, Lance MD, Ahmed A, Ascari A, Blanco-Morillo J, Bolliger D, et al. 2024 EACTS/EACTAIC Guidelines on patient blood management in adult cardiac surgery in collaboration with EBCP. *Eur J Cardiothorac Surg* 2025;67(5):ezae352. doi:10.1093/ejcts/ezae352 · PMID 39385500.

Serie Hemostasia y Medicina Transfusional Perioperatoria (PBM) - Documento PBM-09 - Modulo 3 (Pilar 2) - ancla META - 2026. Sintesis docente en espanol para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL). Cifras procedentes de fuentes primarias indexadas verificadas contra PubMed. No sustituye al juicio clinico ni a los protocolos locales vigentes.

Ideacion: *Emilio Garcia Hernandez - Licenciado Especialista en Anestesiologia y Reanimacion - CAUSA - SACYL.*